

智能闹钟枕 App 项目产品需求文档

1. 产品概述

1.1 系统背景

这是一个“智能闹钟枕头”移动端项目，核心定位是通过蓝牙连接硬件枕头，实现温和唤醒（声音+震动）与闹钟管理，品牌主口号是 WhereComfortMeetsIntelligence。

1.2 系统端口

APP 端

1.3 开发语言

ReactNative

1.4 系统语言 英

文

2. 详细说明

2.1 登录页面

- 设备连接成功后，可同步展示电量、闹钟、音量、振动相关配置与状态。
- 断开后仅提示“已断开/请重新连接”，由用户主动点【连接】进入配对列表。

补充说明：设备连接状态、剩余电量、闹钟配置等硬件数据，均由智能枕头第三方硬件通过蓝牙协议主动上报，App 端仅做数据读取与页面展示，不做数据修改与存储处理。

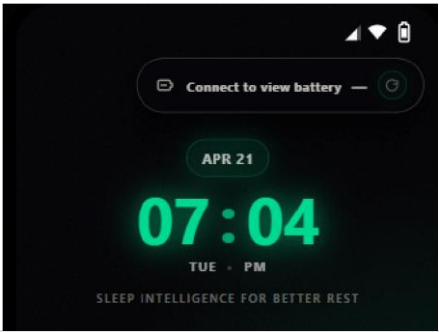
逻辑说明

- 作为全局门禁：未连接设备时，主功能页不可访问，只允许停留在连接页。
- 展示连接价值点：连接后可同步电量、闹钟、音量与振动设置。

3. 连接成功后解除门禁，允许进入闹钟/设备/设置等页面；断开后重新进入门禁状态。

交互说明

- 1. 用户点击【连接】按钮时：
 - (1)打开手机【蓝牙配对弹窗】并进入扫描中状态
 - (2)扫描结束后展示可用设备列表（含 RSSI）
 - (3)用户点击某设备后进入“配对中/读取数据中”的步骤进度展示
 - (4)连接成功：关闭弹窗、提示“已连接：{设备名}”、解锁 App
- 2. 若用户尝试点击底部Tab 进入其他页面但未连接：
 - 。弹出阻断提示“请先连接设备”，并保持在该连接页
- 3. 若一段时间无操作触发自动断连：
 - 。自动断开、提示“一小时无操作，蓝牙已自动断开”，回到门禁状态



2.2 闹钟页面（Alarms | 列表页）

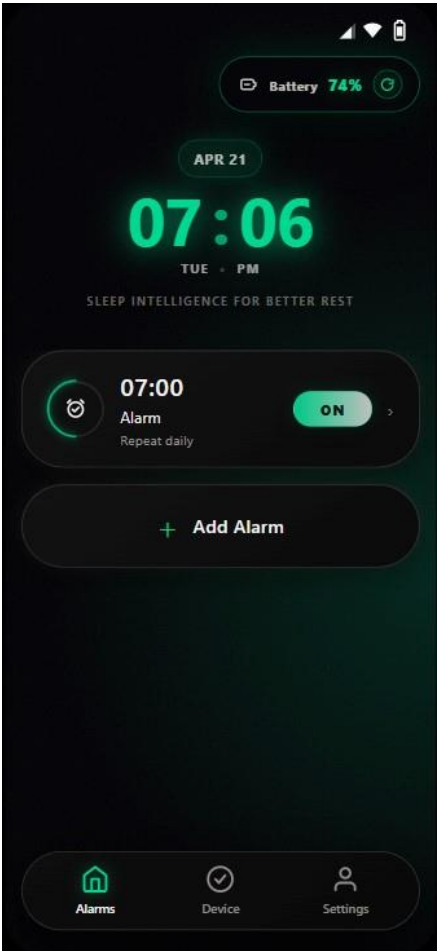
逻辑说明

- 1. 展示闹钟列表：读取本地闹钟集合并按顺序渲染闹钟卡片（时间、标题、重复、启用状态）。
- 2. 支持最多 10 组闹钟：当闹钟数达到上限时，点击 AddAlarms 时弹窗提醒用户闹钟数已达上限，并无法跳转闹钟编辑页面。
- 3. 闹钟启用开关影响“是否允许触发响铃会话”：关闭时若正在响铃，应停止该闹钟响铃。

4. 多个闹钟同时触发时的优先级规则
- a. 同一分钟触发多个闹钟：全部触发（overlay 展示全部）
 - b. 主闹钟（顶部大时间）：按 time（HH:mm）升序（相同则按 alarmId 升序/创建时间升序）选第一个
 - c. 停止行为：支持停止单个闹钟
 - d. 防重复触发：同一闹钟同一“日期+分钟”只能触发一次

交互说明

1. 用户点击闹钟卡片时：
- (1)打开【闹钟编辑弹窗】进入编辑模式
 - (2)加载该闹钟当前配置到弹窗表单
2. 用户点击卡片右侧【ON/OFF】时：
- (1)仅切换 enabled 状态，不进入编辑
 - (2)若切换为 OFF 且该闹钟正在响铃：立即停止该闹钟响铃
 - (3)列表即时刷新显示最新状态
3. 用户点击【+添加闹钟】时：
- (1)若当前闹钟数≥10：阻断并提示“最多可设置 10 组闹钟”
 - (2)否则打开【闹钟编辑弹窗】进入新增模式



2.3 闹钟编辑弹窗（AlarmEditor | 新增/编辑）

逻辑说明

1. 两种模式：

- 新增：创建新闹钟并分配新 id
- 编辑：更新已有闹钟或删除闹钟

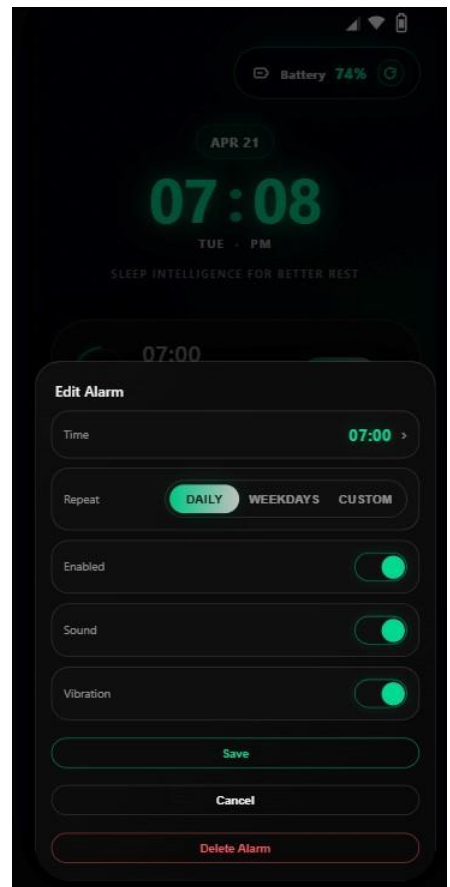
2. 表单字段（核心）：

- 时间 time (HH:mm)
- 重复 repeat (每天/工作日/自定义)
- 星期 days (仅 repeat=自定义时必填)
- 启用enabled
- 铃声 sound
- 振动 vibration

3. 规则约束（关键）：

- repeat=自定义：days至少选择 1 天，否则不可保存
- enabled=关闭：sound 与 vibration 强制关闭
- sound=关闭：vibration 必须为开启（不允许同时全关）
- repeat≠自定义：保存时清空 days

交互说明



1. 用户点击【时间】字段时:

(1)打开【时间选择器弹窗】

(2)选择后回填时间展示

2. 用户点击【重复】分段选项（每天/工作日/自定义）时:

(1)更新 repeat 值

(2)若选择自定义：展示“星期多选”区域

(3)若从自定义切换为非自定义：隐藏星期区并清空 days

3. 用户点击【启用/铃声/振动】开关时:

- 若启用关闭：自动关闭铃声与振动，按钮置灰

- 若铃声关闭：自动强制振动开启；若用户尝试关闭振动则提示
“关闭铃声后必须保留振动”

4. 用户点击【保存】时（校验顺序）:

(1)repeat=自定义且 days 为空：阻断并提示“请至少选择一天”

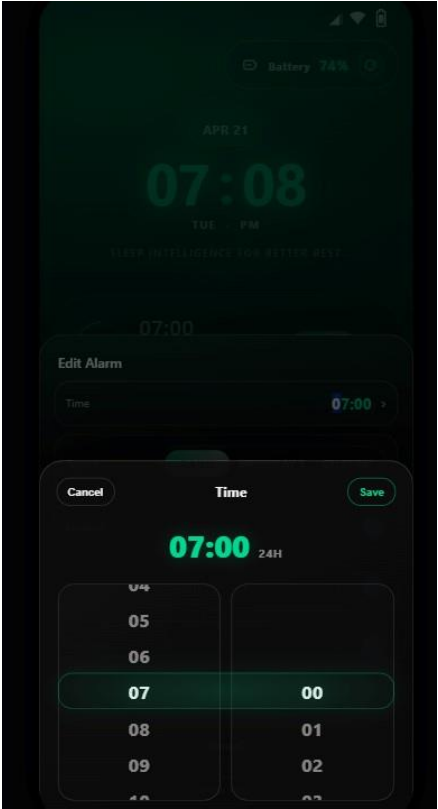
(2)校验通过：写入/更新闹钟列表，提示“已添加闹钟/已更新闹钟”，关闭弹窗并刷新列表

5. 用户点击【删除闹钟】（仅编辑模式）:

(1)删除指定闹钟

(2)关闭弹窗、刷新列表、提示“已删除闹钟”

2.4 时间选择弹窗

逻辑说明	
1. 使用双滚轮（小时/分钟）。 2. 弹窗内部维护临时值（hour/minute），只有“保存”才回填到闹钟表单。	
交互说明	
1. 打开弹窗时： (1)读取当前闹钟时间作为初始值 (2)滚轮自动定位到对应小时/分钟 (3)顶部预览区实时显示当前选中时间 2. 用户滚动小时/分钟滚轮时： - 预览区实时刷新为选中时间 3. 用户点击【取消】时： - 恢复初始值并关闭弹窗（不回填） 4. 用户点击【保存】时： - 将选中时间回填至闹钟编辑弹窗并关闭时间选择器	

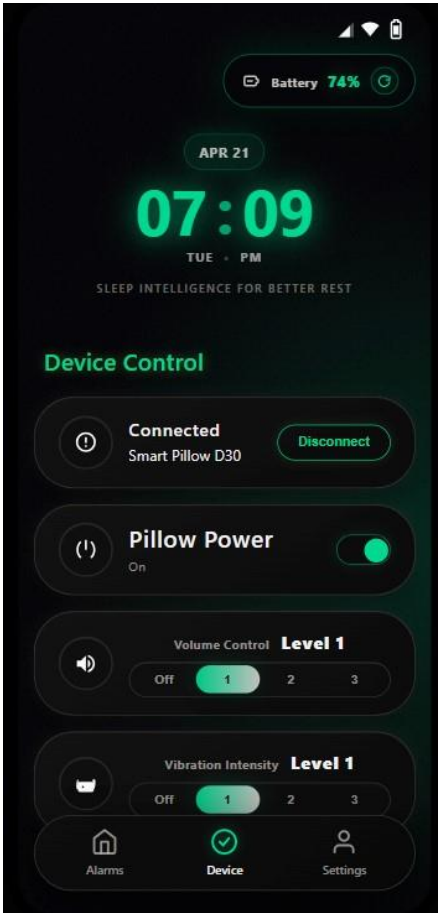
2.5 设备页面（Device | 设备控制）

补充说明：闹钟原始配置由智能枕头第三方硬件通过蓝牙协议主动上报，App 端仅做数据读取与页面展示，不做存储处理。

逻辑说明	
-------------	--

--	--

- 1. 连接卡片展示设备连接状态、设备名与操作按钮（连接/断开）。
- 2. 设备电源状态影响控制可用性：
 - 设备关机：返回登陆页面
 - 设备开机：恢复上次档位
- 3. 音量/振动为 0-3 档（音量/振动强度以“枕头端当前生效配置”为准：App 连接成功后需通过蓝牙接口读取枕头端保存的音量/振动档位，并在用户调整时通过接口下发写入，确保 App 显示与枕头实际配置一致。）：
 - 0 表示OFF
 - 1-3 表示档位
- 4. 电量为强关注信息：
 - 未连接：显示“-”并禁用刷新
 - 连接后：电量显示形式为百分比
 - 低于阈值（20%）时：触发低电量提示（一次性），显示的数值字体变大变红



交互说明

1. 用户点击【连接/断开】按钮：

(1)未连接->打开【蓝牙配对弹窗】进入连接流程

(2)已连接->立即断开，并提示“已断开连接”，回到门禁状态

2. 用户点击【电源开关】：

- 未连接：阻断提示“请先连接设备”
- 已连接且关机->开机：恢复音量/振动 prevLevel，并提示“枕头已开机”
- 已连接且开机->关机：停止响铃、档位归零，并提示“枕头已关机”

3. 用户点击音量/振动档位按钮（OFF/1/2/3）：

- 未连接：禁用或阻断提示“请先连接设备”
- 已连接但关机：阻断提示“枕头已关机”
- 正常情况：设置对应档位并刷新文案（OFF/1 档/2 档/3 档）

4. 电量低提醒：

- 当电量<20%且未提示过：toast 提示“电量低，请为枕头充电”

2.6 蓝牙配对弹窗（BluetoothPairing）

逻辑说明

1. 承接“连接动作”的统一入口：扫描->列表->配对进度->读取数据->完成。
2. 连接成功后，App 会读取枕头当前保存的设备状态（电量/档位/闹钟等），并同步更新到本地界面展示。
 - 电量、设备名、RSSI
 - 音量/振动档位
 - 闹钟列表

补充说明：以上信息显示均由智能枕头第三方硬件通过蓝牙协议主动上报，App 端仅做数据读取与页面展示，不做数据修改与存储处理。

交互说明

1. 弹窗打开后：
- (1)显示扫描中状态

(2)扫描完成后渲染设备列表（设备名+RSSI）
2. 用户点击某设备：
- (1)展示配对进度（配对中->读取数据中）

(2)完成后自动关闭弹窗

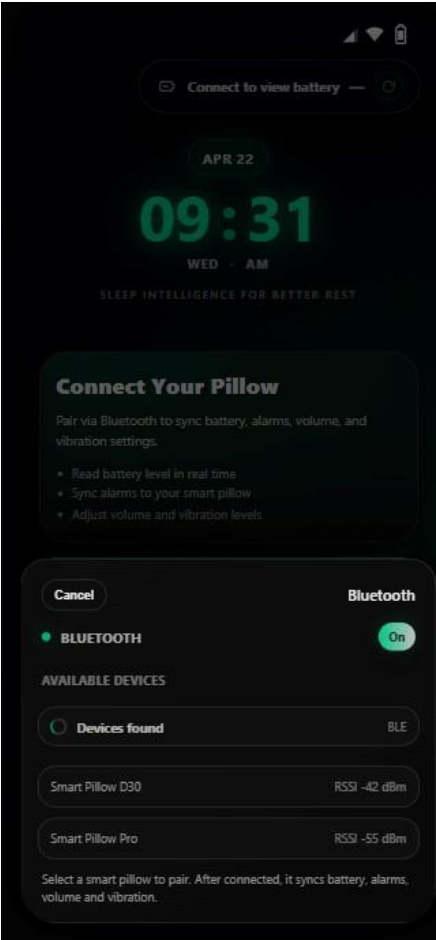
(3)Toast 提示 “已连接：{name}”，并解锁 App
3. 设备配对失败的场景
- a. 蓝牙未开启：提示 “请开启蓝牙”

b. 权限不足：提示 “需要蓝牙/附近设备权限”，引导去设置开启

c. 配对/连接超时：提示 “连接超时，请重试”，提供【重试】

d. 连接被拒绝/设备忙：提示 “设备忙或拒绝连接”，建议用户重启枕头或断开重连

e. 连接后服务不可用/读特征失败：提示 “设备不兼容或固件不支持”



2.7 设置页面 (Settings)

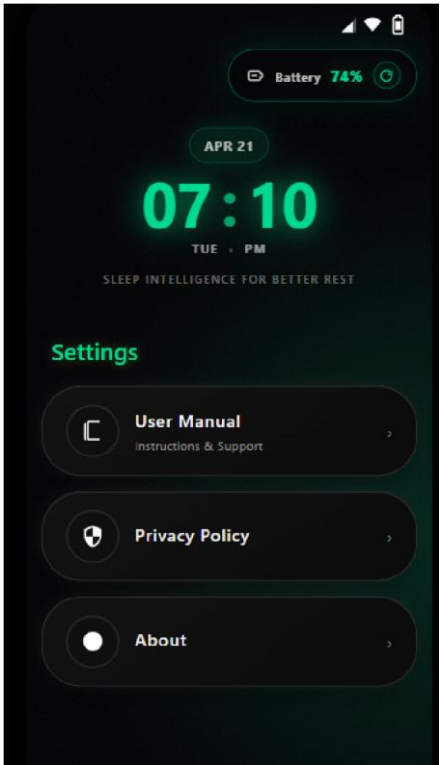
逻辑说明

1. 提供 “低频信息入口”：用户手册、隐私政策、关于。

2. 以文档弹窗承载内容，减少页面跳转复杂度，统一样式与交互。

交互说明

- 1. 用户点击【使用说明】：
 - 打开【手册弹窗】
- 2. 用户点击【隐私政策】：
 - 打开【隐私弹窗】
- 3. 用户点击【关于】：
 - 打开【关于弹窗】
- 4. 文档弹窗统一规则：
 - 顶部“返回/关闭”关闭弹窗，回到设置页



2.8手册弹窗（Manual）

逻辑说明

- 1. 展示用户指导与排障要点：
 - 连接步骤、搜索不到设备如何处理、连接不稳处理
 - 闹钟规则：最多 10 组、分钟级、重复策略、离线也要响

交互说明

- 1. 用户进入手册弹窗：
 - 展示使用手册（可滚动）
- 2. 用户点击【返回】：
 - 关闭弹窗返回设置页



2.9 隐私弹窗（PrivacyPolicy）

逻辑说明

1. 用于上架合规展示：
- 强调本地运行、最小权限、无云端上传

• 最小支持范围：

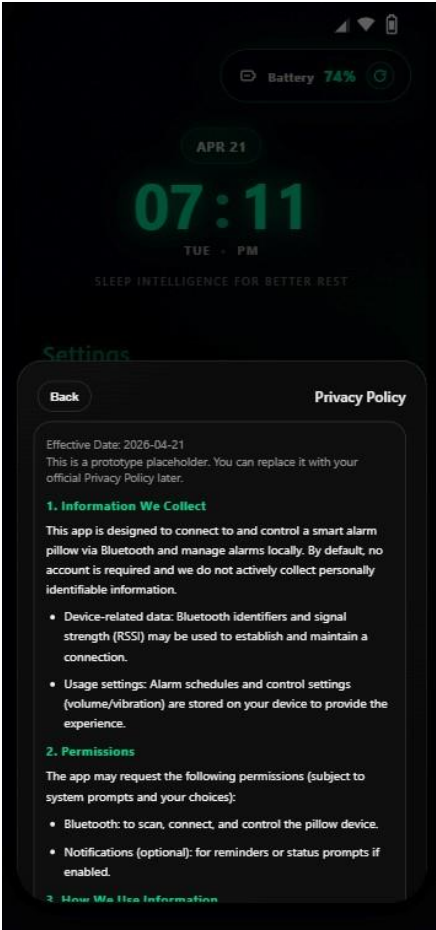
◦ iOS：最低版本：iOS15，最低支持机型：iPhoneX 及更新版本

◦ Android：最低版本：Android11（API 级别 30），支持 Android12+ 蓝牙权限模式

◦ 蓝牙能力：BLE5.0

交互说明

1. 用户进入隐私弹窗：
- 展示隐私政策正文（可滚动）
2. 用户点击【返回】：
- 关闭弹窗返回设置页



2.10 关于弹窗（About）

逻辑说明

1. 展示版本与设备信息摘要：
- App 版本、固件版本、构建信息

◦ 当前连接的蓝牙名称
2. 展示功能摘要。

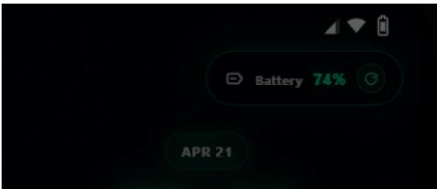
补充说明：固件版本、当前连接的蓝牙名称均由智能枕头第三方硬件通过蓝牙协议提供。

交互说明

1. 用户进入关于弹窗：
- 动态渲染当前状态（设备名/RSSI/版本号）

2. 用户点击【返回】:

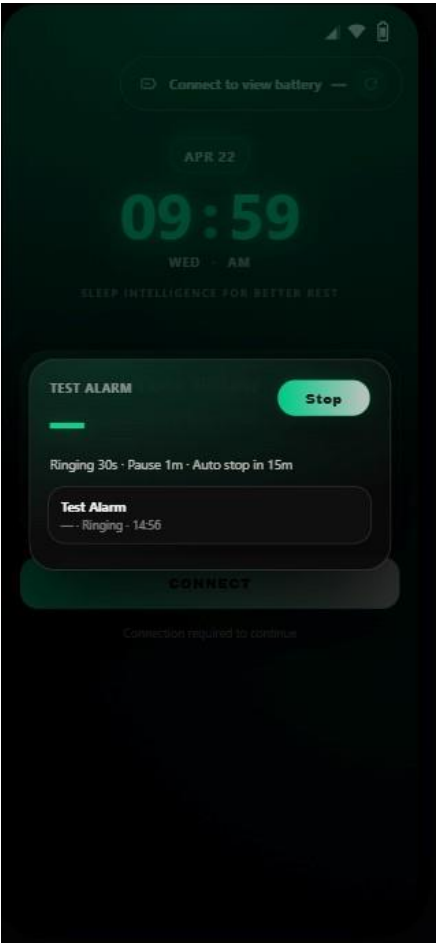
- 关闭弹窗返回设置页



2.11 闹铃响铃覆盖层 (AlarmRingOverlay)

逻辑说明

- 1. 触发条件：到达闹钟时间且满足重复规则（每天/工作日/自定义星期）
- 2. 响铃会话规则：
 - 响铃 30 秒->暂停 60 秒循环
 - 最长15 分钟自动停止
- 3. 停止策略：
 - 支持停止单个闹钟
- 4. 与设备状态联动：
 - 闹钟响铃过程中，设备断开或关机时，停止所有响铃会话（即不显示该界面，返回至登录页）
- 5. 多个闹钟同时触发时的优先级规则
 - a. 每个闹钟从设定时间开始响铃，持续 15 分钟后自动停止。
 - b. 同一分钟触发多个闹钟：全部展示（overlay 展示全部），并同时响铃
 - c. 主闹钟（顶部大时间）：按 time（HH:mm）升序（相同则按 alarmId 升序/创建时间升序）选第一个
 - d. 停止行为：支持停止单个闹钟



交互说明

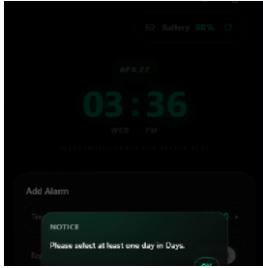
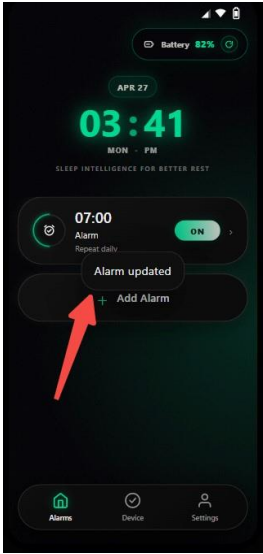
1. 闹铃触发时：
- (1)覆盖层弹出
- (2)展示主闹钟时间与会话列表（含剩余时间与状态：响铃中/暂停中）
2. 用户点击【Stop】：
- 停止该会话并刷新列表；若无会话则关闭覆盖层

2.13Splash 启动页（LogoSplash）

逻辑说明	
1. Splash用于应用启动过渡：展示品牌 Logo+ 品牌名+Slogan	
2. Splash 为短时展示：默认自动播放并在结束后隐藏，不承载业务功能与数据加载。	
3. Splash 作为全屏覆盖层：视觉上置顶，但默认不响应用户点击（避免误触），结束后自动让出主界面。	
交互说明	
1. 当用户打开 App 时：	
(1)Splash自动显示并播放淡入淡出动效	
(2)展示内容：Logo+品牌名+Slogan（WhereComfortMeets Intelligence）	
(3)动画播放完成后自动隐藏，进入主界面	
2. Splash 展示期间：	
◦ 不响应点击（避免用户误以为可操作/可跳过）	

3. 弹窗说明

弹窗类型	名称/载体	触发入口	弹窗/提醒内容（中文）	弹窗/提醒内容（英文）
MiniDialog（阻断提	闹钟上限提示	新增闹钟且已达10组	最多可设置 10 组闹钟	Max10alarmsreached

示) (点【确定】关闭)	自定义星期必选提示	repeat=自定义但未选星期，点击保存	请选择“星期”中的至少一天。	Please select atleast one day in Days.
 Toast (2s自动消失) 	低电量提醒	电量<20%且未提示过	电量低，请为枕头充电	Low battery: please charge your pillow
	蓝牙自动断开提示	1小时无操作触发自动断连	一小时无操作，蓝牙已自动断开	Bluetooth auto disconnected (idle 1h)
	规则强制提示	试图在“铃声关闭时关闭振动”	关闭铃声后必须保留振动	Vibration is required when sound is off
	自动扫描提示	进入设备页（连接态/未连接态提示)	正在自动扫描附近设备...	Auto scanning for nearby devices...
	连接成功提示	连接完成	已连接: {name}	Connected to {name}
	断开连接提示	主动断开连接	已断开连接	Disconnected
	添加闹钟成功	新增保存成功	已添加闹钟	Alarm added
	更新闹钟成功	编辑保存成功	已更新闹钟	Alarm updated
	删除闹钟成功	删除闹钟	已删除闹钟	Alarm deleted
	电量刷新中	点击电量胶囊刷新按钮	正在刷新电量...	Refreshing battery...
	枕头开机提示	设备页电源切换到开	枕头已开机	Pillow powered on
	枕头关机提示	设备页电源切换到关	枕头已关机	Pillow powered off
	打开蓝牙设置提示	尝试跳转系统蓝牙设置	正在打开手机蓝牙设置...	Opening Bluetooth settings...

打开蓝牙设置失败	无法跳转系统设置	无法打开蓝牙设置，请手动进入：系统设置→蓝牙。	Unable to open Bluetooth settings. Please open system Settings→Bluetooth.
枕头关机提示	已连接但枕头关机时调节音量/振动	枕头已关机	Pillow is powered off

